

三重山峰 (Triple Peaks)

東科迪勒拉山脈 (The Cordillera Oriental) 是安地斯山脈的一部分，橫跨玻利維亞。它由一系列 N 座山峰組成，編號從 0 到 $N - 1$ 。其中第 i 座 ($0 \leq i < N$) 山峰的**高度**為 $H[i]$ ，一個介於 1 到 $N - 1$ 之間的整數。

對於任何兩座山峰 i 與 j ($0 \leq i < j < N$)，它們之間的**距離**被定義為 $d(i, j) = j - i$ 。

根據古老的印加傳說，如果三座山峰具有以下特殊屬性，那麼它就被稱為**神話般的**：三個峰的高度在**不考慮順序**的情形下，與它們的成對距離**匹配**。

形式上，一個三元組 (i, j, k) 被稱為神話般的，若且唯若：

- $0 \leq i < j < k < N$ ，而且
- 高度們 $(H[i], H[j], H[k])$ 在不考慮順序的情形下，與成對距離們 $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ 匹配。
舉例來說，對於索引 $0, 1, 2$ ，其成對距離們為 $(1, 2, 1)$ ；此時，以下幾組高度們 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$ 、 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ 和 $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ 皆與之匹配。但是高度們 $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ 與上述成對距離們不匹配。

這個問題由兩部分組成，每個子任務屬於**第一部分**或**第二部分**。您可以按照任意順序解決子任務。注意，您**不需要**在完成第一部分的全部內容後，才開始嘗試第二部分。

第一部分 (Part I)

給定山脈的描述，您的任務是計算神話般的三元組的數量。

實作細節

您需要實作以下的程序。

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H ：一個長度為 N 的陣列，代表所有山峰的高度。
- 對於每一筆測試資料，該程序會被呼叫恰好一次。

該程序應回傳一個整數 T ，代表山脈中神話般的三元組的數量。

條件限制

- $3 \leq N \leq 200\,000$

- 對於每個 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $1 \leq H[i] \leq N - 1$ 。

子任務

第一部分的總分為 70 分。

子任務	得分	額外條件限制
1	8	$N \leq 100$
2	6	對於所有 i ， $0 \leq i < N$ ，皆有 $H[i] \leq 10$ 。
3	10	$N \leq 2000$
4	11	山峰的高度依序為非遞減的。 換句話說，對所有的 i ， $1 \leq i < N$ ，皆有 $H[i - 1] \leq H[i]$ 。
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	無額外限制。

範例

考慮以下呼叫：

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

在山脈中總共有 3 個神話般的三元組：

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ ，高度們 $(1, 3, 2)$ 與成對距離們 $(2, 3, 1)$ 匹配。
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ ，高度們 $(4, 3, 1)$ 與成對距離們 $(1, 4, 3)$ 匹配。
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ ，高度們 $(3, 2, 1)$ 與成對距離們 $(1, 3, 2)$ 匹配。

因此，您的程序應回傳 3。

請注意，索引 $(0, 2, 4)$ 並不構成神話般的三元組，這是因為高度們 $(4, 4, 2)$ 與成對距離們 $(2, 4, 2)$ 並不匹配。

第二部分 (Part II)

您的任務是構造包含多個神話般的三元組的山脈。此部分包含 6 個 **output-only** 子任務，並且採用**部分給分**。

在每個子任務中，給定兩個正整數 M 和 K ，請您構造一個**至多有** M 座山峰的山脈。若您的答案包含**至少** K 個神話般的三元組，您將會在該子任務中獲得滿分。否則，您的分數將會正比於您的答案中神話般的三元組的數量。

請注意，您的答案必須要包含合法的山脈描述。更嚴謹地說，假設您的答案包含 N 座山峰 (N 必須要滿足 $3 \leq N \leq M$)。那麼，第 i ($0 \leq i < N$) 座山峰的高度 $H[i]$ ，必須是一個介於 1 與 $N - 1$ 之間的整數。

實作細節

有兩種繳交答案的方法，而您可以針對每一個子任務使用其中一種：

- 輸出檔案 (Output file)
- 程序呼叫 (Procedure call)

若要透過**輸出檔案**繳交您的答案，請建立並繳交以下格式的純文字檔案：

```
N
H[0]  H[1]  ...  H[N-1]
```

要透過**程序呼叫**繳交您的答案，您需要實作以下程序。

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M ：山峰數量的最大值。
- K ：理想的神話般的三元組總數。
- 該程序會在每一個子任務中被呼叫恰好一次。

該程序應回傳一個長度為 N 的陣列 H ，依序代表所有山峰的高度。

子任務與評分

第二部分的總分為 30 分。對於每一個子任務， M 與 K 的數值是固定的，如下表所述：

子任務	得分	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

對於每一個子任務，若您的答案並非合法描述的山脈，那麼您將得到 0 分 (CMS 會回報 `Output isn't correct`)。否則，令 T 為您答案中的神話般的三元組的總數。您在該子任務的得分為：

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

範例評分程式

第一部分和第二部分使用相同的範例評分程式，兩部分之間的差異由輸入的第一行決定。

第一部分的輸入格式：

```
1
N
H[0]  H[1]  ...  H[N-1]
```

第一部分的輸出格式：

```
T
```

第二部分的輸入格式：

```
2
M K
```

第二部分的輸出格式：

```
N
H[0]  H[1]  ...  H[N-1]
```

請注意，範例評分程式的輸出在第二部分與**輸出檔案**所需的格式相符。